

Conjuntos - Diagrama de Venn

Questão 1 Em um grupo de 57 pessoas, 3 pessoas gostam de arroz-doce, brigadeiro e cocada; 7 pessoas gostam de brigadeiro e cocada; 8 pessoas gostam de arroz-doce e cocada; 10 pessoas gostam de arroz-doce e brigadeiro. O total de pessoas do grupo que gostam de cocada é 15, de brigadeiro é 25 e de arroz-doce é 30. Calcule o número de pessoas do grupo que:

- gostam de pelo menos um dos três doces;
- não gostam de nenhum dos três doces;
- gostam de arroz-doce, mas não gostam nem de brigadeiro nem de cocada.

Questão 2 Em uma escola circulam dois jornais: Correio do Grêmio e O Estudante. Em relação à leitura desses jornais, por parte dos 840 alunos da escola, sabe-se que:

- 10% não leem esses jornais;
- 520 leem o jornal O Estudante;
- 440 leem o jornal Correio do Grêmio.

Calcule o número total de alunos do colégio que leem os dois jornais.

Questão 3 Sabe-se que dois conjuntos A e B são tais que: B tem 50 elementos, $A \cap B$ tem 24 e $A \cup B$ tem 85. Qual é o número de elementos do conjunto A?

Questão 4 Uma pesquisa com todos os trabalhadores da FABRITEC, na qual foram formuladas duas perguntas, revelou os seguintes números:

- 205 responderam à primeira pergunta;
- 205 responderam à segunda pergunta;
- 210 responderam somente a uma das perguntas;
- um terço dos trabalhadores não quis participar da entrevista.

Com estes dados, determine o número de trabalhadores da FABRITEC.

Questão 5 De uma escola de Uberlândia, partiu uma excursão para Caldas Novas com 40 alunos. Ao chegar em Caldas Novas, 2 alunos adoeceram e não frequentaram as piscinas. Todos os demais alunos frequentaram as piscinas, sendo 20 pela manhã e à tarde, 12 somente pela manhã, 3 somente à noite e 8 pela manhã, à tarde e à noite. Se ninguém frequentou as piscinas somente no período da tarde, quantos alunos frequentaram as piscinas à noite?

Questão 6 Num grupo de amigos, quatorze pessoas estudam Espanhol e oito estudam Inglês, sendo que três dessas pessoas estudam ambas as línguas. Sabendo que todos do grupo estudam pelo menos uma dessas línguas, qual é o total de pessoas desse grupo?

Questão 7 Uma escola de línguas oferece somente dois cursos: Inglês e Francês. Sabe-se que ela conta com 500 estudantes e que nenhum deles faz os dois cursos simultaneamente. Destes estudantes, 60% são mulheres e destas, 10% cursam Francês. Sabe-se que 30% dos estudantes homens também cursam Francês. Neste caso, qual o número de estudantes homens que cursam Inglês.

Questão 8 Uma pesquisa foi realizada com 200 pacientes em diversos consultórios médicos quanto ao uso dos seguintes aplicativos para celulares: A – Informações sobre alimentação, B – Registro de níveis de estresse físico e psicológico e C – Controle do horário da medicação. Essa pesquisa revela que apenas 10% dos entrevistados não fazem uso de nenhum dos aplicativos; 30% dos entrevistados utilizam apenas o aplicativo A; 10 pacientes utilizam apenas o aplicativo B; $\frac{1}{4}$ dos pacientes utilizam apenas o aplicativo C e 36 pacientes fazem uso dos três aplicativos. Sabe-se que a quantidade de pacientes que utilizam apenas os aplicativos A e B, A e C e B e C é a mesma, com isso, qual é o número de pacientes entrevistados que fazem uso de pelo menos dois desses aplicativos?

Questão 9 Uma pesquisa realizada com 245 atletas, sobre as atividades praticadas nos seus treinamentos, constatou que 135 desses atletas praticam natação, 200 praticam corrida e 40 não utilizavam nenhuma das duas modalidades no seu treinamento. Qual é o número de atletas que praticam natação e corrida?

Questão 10 Em um vestibular para ingresso no curso de engenharia de uma determinada universidade, foi analisado o desempenho dos 1472 vestibulandos nas provas de Português, Matemática e Física, obtendo-se o seguinte resultado:

- 254 candidatos foram aprovados somente em Português;
- 296 candidatos foram aprovados somente em Matemática;
- 270 candidatos foram aprovados somente em Física;
- 214 candidatos foram aprovados em Português e Física;
- 316 candidatos foram aprovados em Matemática e Física;
- 220 candidatos foram aprovados em Português e Matemática;
- 142 candidatos foram reprovados nas três disciplinas.

Qual é o número de alunos aprovados nas três disciplinas, e, portanto, aptos a ingressarem no curso de engenharia?

Questão 11 Em uma enquete sobre a leitura dos livros selecionados para o processo seletivo, numa universidade de determinada cidade, foram entrevistados 1200 candidatos. 563 destes leram “Você Verá”, de Luiz Vilela; 861 leram “O tempo é um rio que corre”, de Lya Luft; 151 leram “Exílio”, também de Lya Luft; 365 leram “Você Verá” e “O tempo é um rio que corre”; 37 leram “Exílio” e “O tempo é um rio que corre”; 61 leram “Você Verá” e “Exílio”; 25 candidatos leram as três obras e 63 não as leram. Qual é a quantidade de candidatos que leram apenas “O tempo é um rio que corre”?

Questão 12 Em uma turma de cinquenta alunos de Medicina, há dezoito cursando Anatomia, quinze cursando Citologia e treze cursando Biofísica. Seis alunos cursam simultaneamente Anatomia e Citologia, cinco cursam simultaneamente Citologia e Biofísica e quatro cursam simultaneamente Anatomia e Biofísica. Dezesseis alunos não cursam nenhuma destas disciplinas. Qual é o número de alunos que cursam, simultaneamente, exatamente duas disciplinas?

Questão 13 Em um grupo de 93 torcedores:

- todos torcem pelo Flamengo, pelo Cruzeiro ou pelo Palmeiras;
- ninguém torce pelo Flamengo e pelo Cruzeiro ao mesmo tempo;
- exatamente 12 desses torcedores torcem por dois dos três times;
- o número de torcedores que torcem apenas pelo Flamengo é o dobro do número de torcedores que torcem pelo Palmeiras;
- pelo menos 4 torcedores torcem apenas pelo Cruzeiro.

Com base nessas informações, qual pode ser o **número máximo possível** de torcedores do Palmeiras no grupo?

Questão 14 Um professor de Língua Portuguesa sugeriu em uma sala de aula a leitura dos livros Helena, de Machado de Assis, e Iracema, de José de Alencar. Vinte alunos leram Helena, 15 leram só Iracema, 10 leram os dois livros e 15 não leram nenhum deles.

- Quantos alunos leram Iracema?
- Quantos alunos leram só Helena?
- Qual é o número de alunos nessa sala?

Questão 15 Num levantamento entre 100 estudantes sobre o estudo de idiomas, foram obtidos os seguintes resultados: 41 estudam inglês, 29 estudam francês e 26 estudam espanhol; 15 estudam inglês e francês, 8 estudam francês e espanhol, 19 estudam inglês e espanhol; 5 estudam os três idiomas.

- Quantos estudantes não estudam nenhum desses idiomas?
- Quantos estudantes estudam apenas um desses idiomas?

Questão 16 Uma pesquisa mostrou que 33% dos entrevistados leem o jornal A, 29% leem o jornal B, 22% leem o jornal C, 13% leem A e B, 6% leem B e C, 14% leem A e C e 6% leem os três jornais.

- a) Quanto por cento não lê nenhum desses jornais?
- b) Quanto por cento lê os jornais A e B e não lê C?
- c) Quanto por cento lê pelo menos um jornal?

Questão 17 Uma prova com duas questões foi dada a uma classe de 40 alunos. Dez alunos acertaram as duas questões, 25 acertaram a primeira questão e 20 acertaram a segunda questão. Quantos alunos erraram as duas questões?

Questão 18 Numa pesquisa com 83 pessoas sobre programas de televisão, 41 responderam que gostam do programa A, 56 que gostam do programa B e 7 que não gostam de nenhum deles. Quantos pesquisados gostam de ambos?

Questão 19 Numa pesquisa feita com 1000 famílias para verificar a audiência dos programas de televisão, foram obtidos os seguintes resultados: 510 famílias assistem ao programa A, 305 assistem ao programa B e 386 assistem ao programa C. Sabe-se ainda que 180 famílias assistem aos programas A e B, 60 assistem aos programas B e C, 25 assistem a A e C, e 10 famílias assistem aos três programas.

- a) Quantas famílias não assistem a nenhum desses programas?
- b) Quantas famílias assistem somente ao programa A?
- c) Quantas famílias não assistem nem ao programa A nem ao programa B?